第 2 节　常用逻辑用语

（时间：45 分钟，满分：72 分）[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

1. 下列命题中是全称量词命题并且是真命题的是（　　）

A. $\forall x\in\mathbf{R}$，$x^2+2x-1\geqslant 0$

B. $\exists x\in\mathbf{N}$，$2x+1$ 为奇数

C. 所有菱形的四条边都相等

D. π 是无理数

2. 命题“$\forall x>1$，$\ln x>0$”的否定是（　　）

A. $\forall x>1$，$\ln x<0$　　B. $\forall x>1$，$\ln x\leqslant 0$

C. $\exists x>1$，$\ln x\leqslant 0$　　D. $\exists x\leqslant 1$，$\ln x\leqslant 0$

3. “$xy>0$”是“$x<0$，$y<0$”的（　　）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

4. 已知命题：“$\forall x\in\mathbf{R}$，方程 $x^2+4x+a=0$ 有解”是真命题，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $a<4$　　B. $a\leqslant 4$

C. $a>4$　　D. $a\geqslant 4$

5. 已知 $A=\{x\mid 1<x<2\}$，$B=\{x\mid x<a\}$，若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，则 a 的取值范围是（　　）

A. $(-\infty,1]$　　B. $[1,+\infty)$

C. $(-\infty,2]$　　D. $[2,+\infty)$

6. 〔多选〕下列命题正确的有（　　）

A. “$A\cup B=A$”是“$B\subseteq A$”的充分不必要条件

B. “$x=1$”是“$x\geqslant 1$”的充分不必要条件

C. “$\sin x=\frac{1}{2}$”的必要不充分条件是“$x=\frac{\pi}{6}$”

D. “$x^2-1=0$”是“$|x|-1=0$”的充要条件

7. 为了证明“所有的素数都是奇数”是假命题，只要证明：_____.

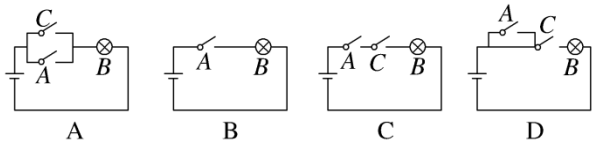
8. 使得“$2^x>4^x$”成立的一个充分条件是_____.

9. 已知 p：$|x-1|>2$，q：$x^2-2x+1-a^2\geqslant 0$（$a>0$），若 $0<a\leqslant 2$，则 q 是 p 的_____条件（填“充分不必要”“必要不充分”或“充要”）.

10. 已知 $m\in\mathbf{R}$，命题 p：$\forall x\in[-1,1]$，不等式 $-3x+1\geqslant m^2-3m$ 恒成立；命题 q：$\exists x\in[-1,1]$，使得 $m\leqslant x$ 成立. 若 p 为真命题，则实数 m 的取值范围为_____；若 q 和 p 一真一假，则实数 m 的取值范为_____.

B级 综合应用

11. 设计如图所示的四个电路图，能表示“开关 A 闭合”是“灯泡 B 亮”的必要不充分条件的一个电路图是（　　）



A　　B　　C　　D

12.〔**多选**〕关于二次函数 $y=(x-2)^2-1$，下列说法中正确的是（　　）

A. $\forall x\in\mathbf{R}$，$y=(x-2)^2-1\geqslant 1$

B. $\forall a>-1$，$\exists x_0\in\mathbf{R}$，$y=(x_0-2)^2-1<a$

C. $\forall a<-1$，$\exists x_0\in\mathbf{R}$，$y=(x_0-2)^2-1=a$

D. $\exists x_1\neq x_2$，$(x_1-2)^2-1=(x_2-2)^2-1$

13. 已知集合 $A=\left\{x\left|\frac{1}{4}\leq 2^x\leq 32\right.\right\}$，$B=\{x\mid x^2-4x+4-m^2\leqslant 0,\ m>0\}$. 若使得“$x\in A$”是“$x\in B$”成立的充分不必要条件，则正实数 m 的取值范围是_____；若使得“$x\in A$”是“$x\in B$”成立的必要不充分条件，则正实数 m 的取值范围是_____.

14.〔**推理判断题**〕地铁某换乘站设有编号为 A，B，C，D，E 的五个安全出口. 若同时开放其中的两个安全出口，疏散 1 000 名乘客所需的时间如表：

安全出口编号	A，B	B，C	C，D	D，E	A，E
疏散乘客时间（s）	120	220	160	140	200

则疏散乘客最快的一个安全出口的编号是_____